



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



GUÍA PRÁCTICA SEMANA 05

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad I: Desarrollo Web Frontend

Tema: Framework JS (React), Client-Side Rendering (CSR), JSX, Props C Children, Estrategias de Estilado

Modalidad: Presencial / Laboratorio

Fecha: 30.04.2026

Duración: 90 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: CRUZ CRUZ ALEXANDER

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Crear una aplicación frontend de página única (SPA) utilizando un framework JS (React), configurar el entorno con herramientas modernas (Vite + npm/pnpm), implementar arquitectura basada en componentes con JSX, transmitir datos mediante props y composición con children, aplicar estrategias de estilado (CSS Modules / Tailwind / inline) y validar el comportamiento de **Client-Side Rendering (CSR)** frente al ciclo de vida del DOM.

RECURSOS REQUERIDOS

- Node.js LTS ($\geq 20.x$) + npm/pnpm
- Visual Studio Code (Extensiones: ES7+ React/Redux snippets, Tailwind CSS IntelliSense, Error Lens, React Developer Tools)
- Navegador moderno + DevTools + extensión React DevTools
- Terminal integrada
- Documentación oficial: react.dev, vitejs.dev
- Conexión a internet

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Tiempo	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
1	Scaffold del proyecto: npm create vite@latest, seleccionar React + JavaScript,	7 min	Gestión de dependencias, bundler (Vite), HMR, estructura de carpetas	No usar create-react-app (obsoleto). Verificar que package.json tenga



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



	instalar dependencias, ejecutar npm run dev			@vitejs/plugin-react
2	Limpiar boilerplate, crear src/components/, src/styles/, configurar alias o rutas relativas. Estructurar App.jsx como orquestador	8 min	Arquitectura de componentes, árbol de render, JSX → React.createElement	Mantener un solo componente raíz <App> que importa hijos. Evitar lógica de negocio en App
3	Implementar patrón props y children: crear <Dashboard> y <MetricCard>. Pasar datos estructurados y contenido anidado	12 min	Flujo unidireccional, inmutabilidad de props, composición vs herencia, PropTypes/JSDoc	Documentar tipos con JSDoc /** @param {Object} props */. No usar state en este paso
4	Aplicar estrategias de estilado: CSS Modules para <MetricCard>, utilidades Tailwind (si se configura) o inline para contrastar scope y colisiones	10 min	Scope de estilos, className vs class, CSS Modules hashing, prioridad de cascada en CSR	Prohibido usar <style> global en componentes. Usar *.module.css explícito
5	Validar CSR: inspeccionar HTML inicial (View Page Source), verificar hidratación en	8 min	CSR vs SSR, hidratación, bundle analysis, index.html vacío vs DOM inyectado	Explicar por qué meta viewport y SEO tags deben ir en index.html, no en JSX



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



	React DevTools, analizar red (JS chunks) y ciclo de render			
--	---	--	--	--

USO DE HERRAMIENTAS DE IA (Recomendado para optimizar el ejercicio)

Herramienta	Uso Permitido	Prompt Ejemplo	Uso Prohibido
ChatGPT/Claude /Copilot	Explicar diferencias props vs children, depurar errores de hidratación, generar vite.config.js base	"¿Por qué mi componente hijo no recibechildrensi usoprops.childrenexpl ícitamente?"	"Genera la app completa de dashboard con React y Tailwind"
React DevTools	Inspeccionar árbol de componentes, verificar props pasadas, medir re- renders	(Extensión oficial)	Modificar estado directamente desde DevTools para "arreglar" la UI
Bundle Analyzer / Lighthouse	Medir tamaño de chunks JS, impacto de CSR en FCP/LCP	(Automático)	Ignorar advertencias de Missing key prop in list o Invalid prop type

Regla de laboratorio: El 75% de la estructura de componentes y transmisión de datos debe escribirse manualmente. Cada uso de IA para resolver conflictos de estilos o flujo de props debe llevar comentario **// IA: [problema] → Solución manual: [explicación]**

Evidencias del Ejercicio Desarrollado:

- Añada capturas de pantalla de cada paso realizado en Visual Studio Code.
- Añada capturas de la Página Web implementada de manera local
- Proporcione el enlace de Github de su proyecto



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Paso 01: Scaffold del proyecto: npm create vite@latest, seleccionar React + JavaScript, instalar dependencias, ejecutar npm run dev

```
package.json
{
  "name": "mi-app",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "lint": "eslint .",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": {
    "react": "^19.2.5",
    "react-dom": "^19.2.5"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^10.0.1",
    "@types/react": "^19.2.14",
    "@types/react-dom": "^19.2.14",
    "eslint": "^9.2.0",
    "eslint-plugin-react": "^7.37.0",
    "eslint-plugin-react-hooks": "^5.0.0",
    "eslint-plugin-vite": "^2.0.0"
  }
}
```

```
PS C:\Users\alexa\Downloads\Web\react\mi-app> npm run dev
VITE v0.0.10  ready in 213 ms
  ➔ local:   http://localhost:5173/
  ➔ network: use --host to expose
  ➔ press h + enter to show help
```

Paso 02: Limpiar boilerplate, crear src/components/, src/styles/, configurar alias o rutas relativas. Estructurar App.jsx como orquestador

```
import { useState } from 'react'
import reactLogo from './assets/react.svg'
import viteLogo from './assets/vite.svg'
import heroImg from './assets/hero.png'
import './App.css'

import Dashboard from '@components/Dashboard'

function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Mi Aplicación</h1>
    </div>
  )
}

export default App
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



```
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react'

import path from 'path'

// https://vite.dev/config/
export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  resolve: {
    alias: {
      '@': path.resolve(__dirname, './src'),
    },
  },
})
```

Paso 03: Implementar patrón props y children: crear <Dashboard> y <MetricCard>. Pasar datos estructurados y contenido anidado

```
import styles from '@styles/MetricCard.module.css'

/**
 * @param {Object} props
 * @param {string} props.title
 * @param {string|number} props.value
 * @param {string} [props.tone]
 * @param {string} [props.className]
 * @param {React.ReactNode} props.children
 */

function MetricCard({ title, value, tone, className = '', children, ...rest }) {
  return (
    <div
      className={` ${styles.card} ${className} `.trim()}
      data-tone={tone}
      {...rest}
    >
      <h3 className={styles.title}>{title}</h3>
      <p className={styles.value}>{value}</p>
      <div>{children}</div>
    </div>
  )
}

export default MetricCard
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



```
import MetricCard from './MetricCard'
import styles from './Dashboard.module.css'

function Dashboard() {
  const metrics = [
    {
      id: 1,
      title: 'Ventas hoy',
      value: '$/ 4,120',
      description: '48 pedidos',
      tone: 'warm',
    },
    {
      id: 2,
      title: 'Tickets promedio',
      value: '$/ 74',
      description: 'Club Mascotas',
      tone: 'cool',
    },
    {
      id: 3,
      title: 'Citas de hoy',
      value: 12,
      description: 'Grooming + Vet',
      tone: 'neutral',
    },
  ],
  const topProducts = [
    { name: 'Alimento premium gato', detail: '240 unidades', revenue: '$/ 7,920' },
    { name: 'Shampoo hipoalergenico', detail: '190 unidades', revenue: '$/ 4,560' },
    { name: 'Snacks dentales', detail: '170 unidades', revenue: '$/ 3,980' },
  ],
  const orders = [
    { id: 'PX-1092', client: 'Julia A.', total: '$/ 245', status: 'En ruta' },
    { id: 'PX-1098', client: 'Marco L.', total: '$/ 120', status: 'Listo para retiro' },
    { id: 'PX-1104', client: 'Diana S.', total: '$/ 310', status: 'Preparando' },
  ],
  return (
    <div className={styles.page}>
      <header className={styles.header}>
        <p className={styles.kicker}>Tienda de mascotas Aurora</p>
        <h1 className={styles.title}>Dashboard</h1>
        <p className={styles.subtitle}>Resumen rapido de ventas y operaciones.</p>
      </header>

      <section className={styles.metricsGrid}>
        {metrics.map((item, index) => (
          <MetricCard
            key={item.id}
            title={item.title}
            value={item.value}
            tone={item.tone}
            className={styles.metricCard}
            style={{ '--delay': `${index * 80}ms` }}
          >
            <span className={styles.metricNote}>{item.description}</span>
          </MetricCard>
        ))}
      </section>

      <section className={styles.gridTwo}>
        <div className={styles.panel}>
          <div className={styles.panelHeader}>
            <div>
              <h2>Top productos</h2>
            </div>
            <p className={styles.panelSub}>Los favoritos de la semana.</p>
          </div>
          <div className={styles.list}>
            {topProducts.map((item) => (
              <div key={item.name} className={styles.listRow}>
                <div>
                  <p className={styles.listTitle}>{item.name}</p>
                  <p className={styles.listMeta}>{item.detail}</p>
                </div>
                <span className={styles.listValue}>{item.revenue}</span>
              </div>
            ))}
          </div>
        </div>
        <div className={styles.panel}>
          <div className={styles.panelHeader}>
            <div>
              <h2>Pedidos recientes</h2>
            </div>
            <p className={styles.panelSub}>Despachos express.</p>
          </div>
          <div className={styles.list}>
            {orders.map((item) => (
              <div key={item.id} className={styles.listRow}>
                <div>
                  <p className={styles.listTitle}>{item.id}</p>
                  <p className={styles.listMeta}>{item.client}</p>
                </div>
                <span className={styles.status}>{item.status}</span>
              </div>
            ))}
          </div>
        </div>
      </section>
    </div>
  )
}

export default Dashboard
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Paso 04: Aplicar estrategias de estilado: CSS Modules para <MetricCard>, utilidades Tailwind (si se configura) o inline para contrastar scope y colisiones

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Manrope:wght@300;400;500;600;700&display=swap');

:root {
  --bg: #0b0d10;
  --bg-elevated: #111418;
  --bg-surface: #141922;
  --border: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  --text: #cbd5e1;
  --text-strong: #f8fafc;
  --text-muted: #94a3b8;
  --accent: #f97316;
  --accent-soft: rgba(249, 115, 22, 0.15);
  --accent-2: #22d3ee;
  --accent-2-soft: rgba(34, 211, 238, 0.15);
  --success: #22c55e;
  --warning: #f59e0b;
  --danger: #ef4444;
  --sans: 'Manrope', system-ui, sans-serif;
  --heading: 'Manrope', system-ui, sans-serif;
  color-scheme: dark;
  font: 16px/1.6 var(--sans);
  color: var(--text);
  background: var(--bg);
  text-rendering: optimizeLegibility;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  background: var(--bg);
}

#root {
  min-height: 100vh;
}

h1,
h2,
h3 {
  font-family: var(--heading);
  color: var(--text-strong);
  margin: 0;
}

p {
  margin: 0;
}
```

```
.app {
  min-height: 100vh;
  padding: 32px 24px 64px;
  box-sizing: border-box;
}

@media (max-width: 900px) {
  .app {
    padding: 24px 16px 48px;
  }
}
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Paso 05: Validar CSR: Inspeccionar HTML inicial (View Page Source), Verificar hidratación en React DevTools, analizar red (JS chunks) y ciclo de render

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <script type="module">import { injectIntoGlobalHook } from "@react-refresh";
5     injectIntoGlobalHook(window);
6     window.$RefreshReg$ = () => {};
7     window.$RefreshSig$ = () => (type) => type;</script>
8
9     <script type="module" src="@vite/client"></script>
10
11     <meta charset="UTF-8" />
12     <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
14     <title>mi-app</title>
15   </head>
16   <body>
17     <div id="root"></div>
18     <script type="module" src="/src/main.jsx?t=1778093071563"></script>
19   </body>
20 </html>
21
```

The screenshot shows a web browser at localhost:5173 displaying a dashboard for 'TIENDA DE MASCOTAS AURORA'. The dashboard includes a 'Dashboard' section with a summary of sales and operations, followed by three cards: 'VENTAS HOY' (S/ 4,120), 'TICKETS PROMEDIO' (S/ 74), and 'CITAS DE HOY' (12). Below these are two sections: 'Top productos' and 'Pedidos recientes'. The 'Top productos' section lists 'Alimento premium gato', 'Shampoo hipoalergenico', and 'Snacks dentales'. The 'Pedidos recientes' section lists three orders: 'PX-1092', 'PX-1098', and 'PX-1104'. On the right side of the browser, the React DevTools component inspector is open, showing the 'App' component tree with a 'Dashboard' component and its sub-components.

Git: <https://github.com/alexandercruzjh/react-dashboard>